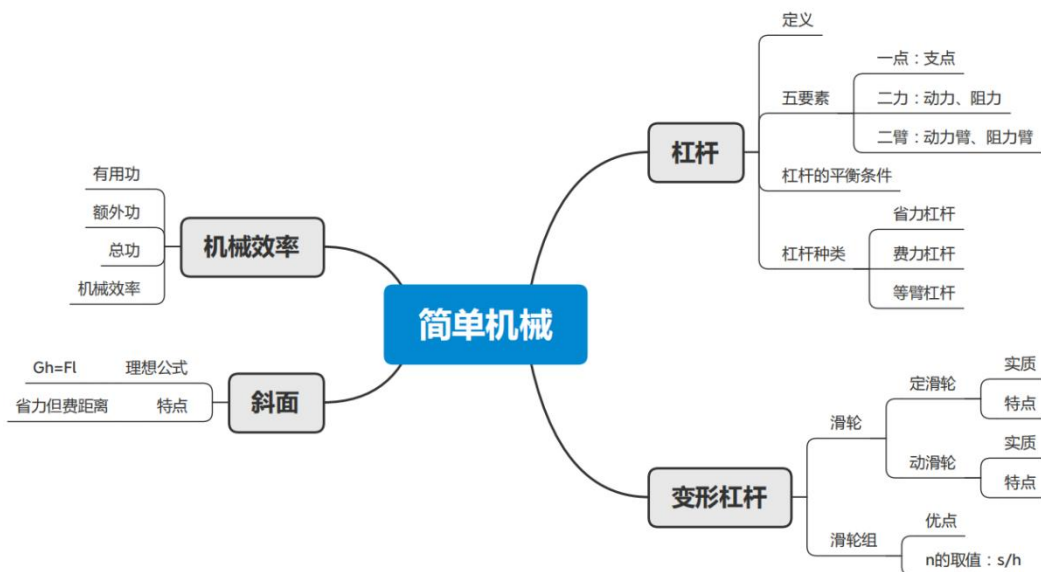


第十二章 简单机械

【思维导图】



【必背手册】

★知识点一：杠杆

1. **杠杆**：在力的作用下能绕着**固定点**转动的硬棒，这根硬棒就叫**杠杆**。

(1) “硬棒”泛指有一定长度的，在外力作用下**不变形**的物体。

(2) 杠杆可以是直的，也可以是任何形状的。

2. **杠杆的五要素**：(1) **支点**：杠杆绕着转动的固定点，用字母“O”表示。它可能在棒的某一端，也可能在棒的中间，在杠杆转动时，支点是相对**固定**；(2) **动力**：使杠杆**转动**的力叫动力，用“ F_1 ”表示；(3) **阻力**：**阻碍**杠杆转动的力叫阻力，用“ F_2 ”表示；(4) **动力臂**：从支点到动力作用线的**垂直距离**，用“ l_1 ”表示；(5) **阻力臂**：从支点到阻力作用线的**垂直距离**，用“ l_2 ”表示。

注意：无论动力还是阻力，都是作用在杠杆上的力，但这两个力的作用效果正好相反。一般情况下，把人施加给杠杆的力或使杠杆按照人的意愿转动的力叫做**动力**，而把阻碍杠杆按照需要方向转动的力叫**阻力**。

力臂是点到线的距离，而不是支点到力的**作用点**的距离。力的作用线通过支点的，其力臂为**零**，对杠杆的转动不起作用。

【知识拓展一】杠杆作图

画力臂方法：一找支点、二画线、三连距离、四标签。

(1) 找支点 O；

- (2) 延长力的作用线(虚线)；
- (3) 画力臂(实线双箭头，过支点垂直于力的作用线作垂线)；
- (4) 标力臂。

【知识拓展二】杠杆五要素的理解

(1) 杠杆可以是直的，也可以是弯的。但在外力的作用下不能变形。例如：撬棒、跷跷板、抽水机、手柄等。

(2) 定义中的力，是指作用在杠杆上的动力和阻力，且动力和阻力使杠杆转动的方向一定是相反的，但动力和阻力不一定相反。

(3) 杠杆在力的作用下，绕固定点转动而不是平动。

(4) 不论动力和阻力，杠杆都是受力物体，作用于杠杆的物体都是施力物体。

(5) 阻力绕支点转动的方向与动力绕支点转动的方向相反。

(6) 不可把从动力作用点到支点的距离作为动力臂，或把从阻力作用点到支点的距离作为阻力臂。

【知识拓展三】杠杆支点的辨别方法

支点是相对于杠杆不动的点，但支点一定在杠杆上，支点不一定与动力作用点和阻力作用点在同一直线上，也不一定在动力作用点和阻力作用点之间。若让力的作用线恰好过支点，则力臂是零，这个力不能使杠杆转动。

★知识点二：杠杆作图

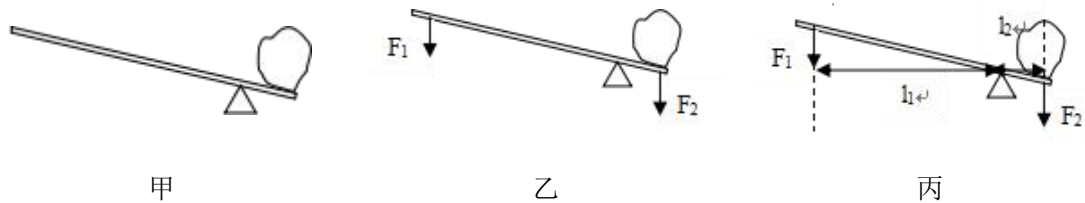
杠杆示意图的画法：

- (1) 根据题意先确定支点 O ；
- (2) 确定动力和阻力并用虚线将其作用线延长；
- (3) 从支点向力的作用线画垂线，并用 l_1 和 l_2 分别表示动力臂和阻力臂；

第一步：先确定支点，即杠杆绕着某点转动，用字母“ O ”表示。

第二步：确定动力和阻力。人的愿望是将石头翘起，则人应向下用力，画出此力即为动力用“ F_1 ”表示。这个力 F_1 作用效果是使杠杆逆时针转动。而阻力的作用效果恰好与动力作用效果相反，在阻力的作用下杠杆应朝着顺时针方向转动，则阻力是石头施加给杠杆的，方向向下，用“ F_2 ”表示如图乙所示。

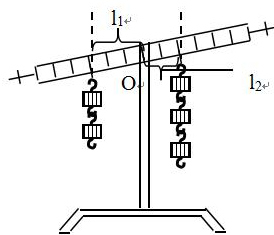
第三步：画出动力臂和阻力臂，将力的作用线正向或反向延长，由支点向力的作用线作垂线，并标明相应的“ l_1 ”“ l_2 ”，“ l_1 ”“ l_2 ”分别表示动力臂和阻力臂，如图丙所示。



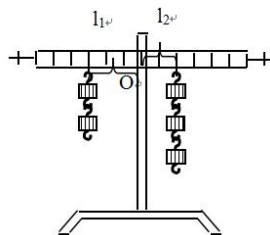
★知识点三：杠杆平衡条件

(1) 杠杆的平衡：当杠杆在动力和阻力的作用下**静止**时，我们就说杠杆平衡了。

(2) 杠杆的平衡条件实验



图(4)



图(5)

1) 首先调节杠杆两端的螺母，使杠杆在水平位置平衡。如图(5)所示，当杠杆在水平位置平衡时，这样就可以由杠杆上的刻度直接读出力臂实物大小了，而图(4)杠杆在倾斜位置平衡，读力臂的数值就没有图(5)方便。由此，只有杠杆在水平位置平衡时，我们才能够直接从杠杆上读出动力臂和阻力臂的大小，因此本实验要求杠杆在水平位置平衡。

2) 在实验过程中绝不能再调节螺母。因为实验过程中再调节平衡螺母，就会破坏原有的平衡。

(3) 杠杆的平衡条件：**动力**×**动力臂**=**阻力**×**阻力臂**，或 $F_1 l_1 = F_2 l_2$ 。

【知识拓展】探究杠杆平衡条件

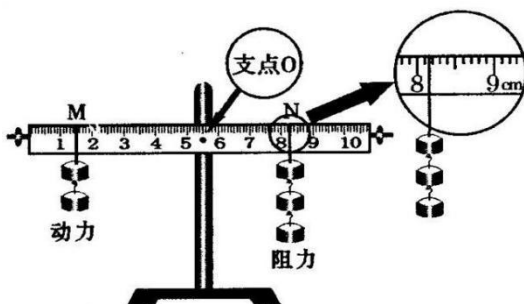
1. 实验内容

【实验目的】杠杆平衡条件实验验证。

【实验器材】铁架台、带刻度的杠杆、钩码。

【实验原理】**动力**×**动力臂**=**阻力**×**阻力臂**。

【实验步骤】一、组装、调节杠杆，使横梁平衡（调节杠杆两端的平衡螺母）。



二、用细线在左右两端悬挂数量不同的钩码，左为动力，右为阻力。固定动力臂和动力不变，选取适当的阻力（钩码个数），移动阻力位置，直至杠杆平衡。分别记录动力、动力臂和阻力、阻力臂，并计入表格。

三、重复上述步骤两次（要求每次必须改变动力和动力臂），并计入表格。

四、分别计算每次试验的动力×动力臂和阻力×阻力臂，填入表格。

五、实验表格

次数	动力	动力臂	动力×动力臂	阻力	阻力臂	阻力×阻力臂
1						
2						
3						

六、整理器材。

【实验结论】 动力×动力臂=阻力×阻力臂。

2. 考查内容

考查方向	解答思路
试验前杠杆不平衡应如何调节	调节两端平衡螺母
横梁不在水平位置，左端翘起	平衡螺母左移
杠杆的支点在中间位置目的	为了消除杠杆自重影响
两侧挂上钩码后判断是否平衡	根据平衡条件判断
力或力臂的计算	根据杠杆平衡条件进行计算

★知识点四：杠杆的应用

1. **省力杠杆**：动力臂 $l_1 >$ 阻力臂 l_2 ，则平衡时 $F_1 < F_2$ ，这种杠杆使用时可省力（即用较小的动力就可以克服较大的阻力），但却费了距离（即动力作用点移动的距离大于阻力作用点移动的距离，并且比不使用杠杆，力直接作用在物体上移动的距离大）。

2. **费力杠杆**：动力臂 $l_1 <$ 阻力臂 l_2 ，则平衡时 $F_1 > F_2$ ，这种杠杆叫做费力杠杆。使用费力杠杆时虽然费了力（动力大于阻力），但却省距离（可使动力作用点比阻力作用点少移动距离）。

3. **等臂杠杆**：动力臂 $l_1 =$ 阻力臂 l_2 ，则平衡时 $F_1 = F_2$ ，这种杠杆叫做等臂杠杆。使用这种杠杆既不省力，也不费力，即不省距离也不费距离。

既省力又省距离的杠杆是不存在的。

【知识拓展】 杠杆应用

解决杠杆平衡时动力最小问题:此类问题中阻力 $\times$ 阻力臂为一定值,要使动力最小,必须使动力臂最大,要使动力臂最大需要做到①在杠杆上找一点,使这点到支点的距离最远;②动力方向应该是过该点且和该连线垂直的方向。

★知识点五：定滑轮

1. **滑轮定义**：周边有槽，中心有一转动的轮子叫**滑轮**。因为滑轮可以连续旋转，因此可看作是能够连续旋转的杠杆，仍可以用杠杆的平衡条件来分析。

根据使用情况不同，滑轮可分为定滑轮和动滑轮。

2. 定滑轮

(1) **定义**：工作时，中间的轴**固定不动**的滑轮叫定滑轮。

(2) **实质**：是个等臂杠杆。

轴心O点固定不动为支点，其动力臂和阻力臂都等于圆的半径r，根据杠杆的平衡条件可知，因为重物匀速上升时不省力。

(3) **特点**：**不省力**，但可改变力的**方向**。

所谓“改变力的方向”是指我们施加某一方向的力能得到一个与该力方向不同的力。

(4) 动力移动的距离与重物移动的距离相等。

对于定滑轮来说，无论朝哪个方向用力，定滑轮都是一个等臂杠杆，所用拉力都等于物体的重力G。（不计绳重和摩擦）

★知识点六：动滑轮

1. **定义**：工作时，轴随重物一起移动的滑轮叫**动滑轮**。

2. **实质**：是一个动力臂为阻力臂**二倍**的杠杆。

3. **特点**：省一半力，但不能改变力的**方向**。

4. 动力移动的距离是重物移动距离的**2倍**。

对于动滑轮来说：1) 动滑轮在移动的过程中，支点也在不停地移动；2) 动滑轮省一半力的条件是：动滑轮与重物一起匀速移动，动力 F_1 的方向与并排绳子平行，不计动滑轮重、绳重和摩擦。

★知识点七：滑轮组

1. **定义**：由若干个定滑轮和动滑轮匹配而成。

2. **特点**：可以**省力**，也可以改变力的**方向**。使用滑轮组时，有几段绳子吊着物体，提起物体所用的力就是物重的**几分之一**，即 $F = \frac{1}{n} G_{\text{物}}$ （条件：不计动滑轮、绳重和摩擦）。

注意：如果不忽略动滑轮的重量则： $F = \frac{1}{n}(G_{\text{物}} + G_{\text{滑}})$ 。

3. 动力移动的距离 S 和重物移动的距离 h 的关系是：使用滑轮组时，滑轮组用 n 段绳子吊着物体，提起物体所用的力移动的距离就是物体移动距离的 n 倍，即 $S=nh$ 。

4. 绳子端的速度与物体上升的速度关系： $V_{\text{绳}} = nV_{\text{物}}$ 。

【微点拨】认识滑轮组

1. 滑轮组：滑轮组是由若干个定滑轮和动滑轮匹配而成，可以达到既省力又改变力作用方向的目的。使用中，省力多少和绳子的绕法有关，决定于滑轮组的使用效果。

2. 滑轮组用几段绳子吊着物体，提起物体所用的力就是总重的几分之一。

使用滑轮组虽然省了力，但费了距离，动力移动的距离大于重物移动的距离。

3. 滑轮组的用途：为了既节省又能改变动力的方向，可以把定滑轮和动滑轮组合成滑轮组。

4. 几个关系（滑轮组竖直放置时）：（1） $s=nh$ ；（2） $F=G_{\text{总}}/n$ （不计摩擦）；其中 s ：绳端移动的距离， h ：物体上升的高度， $G_{\text{总}}$ ：物体和动滑轮的总重力， F ：绳端所施加的力 n ：拉重物的绳子的段数（ $F=1/n \times (G_{\text{物}}+G_{\text{动}})$ ）。

在绕时遵循：奇动（滑轮）偶定（滑轮）的原则：根据 $F=(1/n)G$ 可知，不考虑摩擦及滑轮重，要使 2400N 的力变为 400N 需六段绳子，再根据偶定奇动原则，有偶数段绳子，故绳子开端应从定滑轮开始，因为要六段绳子，所以需要三个并列的整体动滑轮，对应的，也需要三个并列的定滑轮，从定滑轮组底部的勾勾处绕起，顺次绕过第一个动滑轮，第一个定滑轮，第二个…直到最后一段绳子绕过第三个定滑轮，此时绳子方向即向下，且会使拉力为 400N（不考虑摩擦与滑轮重）。

★知识点八：斜面

1. 斜面是一种可以省力的简单机械，但却费距离。

2. 当斜面高度 h 一定时，斜面 L 越长，越省力（即 F 越小）；当斜面长 L 相同时，斜面高 h 越小，越省力（即 F 越小）；当斜面 L 越长，斜面高 h 越小时，越省力（即 F 越小）。

★知识点九：机械效率

1. 有用功：对机械、活动有用的功。

公式： $W_{\text{有用}} = Gh$ （提升重物） $=W_{\text{总}} - W_{\text{额}} = \eta W_{\text{总}}$ ；斜面： $W_{\text{有用}} = Gh$ 。

2. 额外功：并非需要但又不得不做的功。

公式： $W_{\text{额}} = W_{\text{总}} - W_{\text{有用}} = G_{\text{动}}h$ （忽略轮轴摩擦的动滑轮、滑轮组）；斜面： $W_{\text{额}} = fL$ 。

3. 总功：有用功加额外功或动力所做的功。

公式： $W_{\text{总}} = W_{\text{有用}} + W_{\text{额}} = FS = W_{\text{有用}} / \eta$ ；斜面： $W_{\text{总}} = fL + Gh = FL$ 。

4. 机械效率：有用功跟总功的比值。机械效率计算公式： $\eta = \frac{W_{\text{有用}}}{W_{\text{总}}} \times 100\%$ 。

5. 滑轮组的机械效率（不计滑轮重以及摩擦时）

（1）滑轮组（竖直方向提升物体）： $\eta = \frac{Gh}{FS}$ （G 为物重，h 为物体提升高度，F 为拉力，S 为绳子自由端走的距离）。

（2）滑轮组（水平方向拉动物体）： $\eta = \frac{fl}{FS}$ （f 为摩擦力，l 为物体移动距离，F 为拉力，S 为绳子自由端走的距离）。

6. 斜面的机械效率： $\eta = \frac{Gh}{FS}$ （h 为斜面高，S 为斜面长，G 为物重，F 为沿斜面对物体的拉力）。

【微点拨】机械效率的相关计算

机械效率计算是本单元学习中的热点问题，也是常考考点。

在计算机械效率时，注意物理量名称所表示的意义。并深刻理解不同状态下，各种机械的机械效率计算公式（不计滑轮重以及摩擦时）：

（1）滑轮组（竖直方向提升物体）： $\eta = \frac{Gh}{FS}$ （G 为物重，h 为物体提升高度，F 为拉力，S 为绳子自由端走的距离）。

（2）滑轮组（水平方向拉动物体）： $\eta = \frac{fl}{FS}$ （f 为摩擦力，l 为物体移动距离，F 为拉力，S 为绳子自由端走的距离）。

（3）斜面的机械效率： $\eta = \frac{Gh}{FS}$ （h 为斜面高，S 为斜面长，G 为物重，F 为沿斜面对物体的拉力）。

班主任赵老师：15072362998（微信同号）微信公众号“清北工作室”
